TeleSaúde

Manual de uso e de testes

Plataforma de telemedicina para clínicas e médicos: agenda, teleconsulta, prontuário eletrônico, documentos com assinatura digital ICP-Brasil, pagamento e conformidade com a LGPD.

Para quem vai usar, testar, implantar e publicar a plataforma.

Versão 1.0 · outubro de 2026 · branch `evolucao-plataforma`
Nome da plataforma configurável (NEXT_PUBLIC_NOME_PLATAFORMA).

Sumário

1. Visão geral e papéis
2. Preparar o ambiente de testes
3. Primeiro acesso: capa, cadastro e login
4. Paciente
5. Médico
6. Recepção
7. Administração da clínica
8. Validação pública de documentos
9. Privacidade e LGPD na prática
10. Roteiro de testes (checklist)
11. Testes automáticos
12. Configuração para produção
13. Publicar (Vercel + Render + Supabase)
14. Solução de problemas
15. Referência rápida de comandos

1. Visão geral e papéis

A plataforma atende **várias clínicas na mesma instalação**, cada uma isolada das outras (agenda, equipe e prontuários não se misturam; o isolamento é garantido pelo próprio banco de dados). Uma mesma pessoa pode ter papéis diferentes em clínicas diferentes, e até mais de um papel na mesma clínica (por exemplo, a médica dona do consultório é *médica* e *administração*).

Papel	O que faz	O que NÃO vê
Paciente	Marca consulta, paga, entra no pronto atendimento, faz a teleconsulta, vê o próprio prontuário (Minha saúde), envia exames, baixa documentos, exerce direitos da LGPD.	Dados de outros pacientes.
Médico(a)	Define horários, atende por vídeo, escreve o prontuário (SOAP), mantém a ficha clínica e sinais vitais, emite e assina receitas, atestados e pedidos de exame, faz plantão.	Prontuário de quem nunca atendeu na clínica.
Recepção	Marca consultas para pacientes, acompanha a agenda da clínica e a fila.	Prontuário e dados clínicos (LGPD, art. 6º, III).
Administração	Abre a clínica, convida a equipe, **verifica o CRM** dos médicos, define valores, vê indicadores e responde pedidos LGPD.	Prontuário e dados clínicos.

> **Conformidade embutida:** dados no Brasil (São Paulo), Resolução CFM 2.314/2022 (telemedicina), prontuário imutável com adendo (CFM 1.821/2007), guarda de 20 anos (Lei 13.787/2018), trilha de auditoria que não pode ser apagada, consentimento versionado e área do titular (LGPD).

2. Preparar o ambiente de testes

Pré-requisitos: Node.js 22+, pnpm 10 (`npm install -g pnpm@10.15.0`) e os arquivos `apps/api/.env` e `apps/web/.env.local` preenchidos (cada linha do `.env.example` explica onde pegar o valor).

1. Na pasta do projeto, instale as dependências: `pnpm install`
2. Confira a configuração: `pnpm verificar` (aponta o que falta).
3. Crie ou atualize as tabelas do banco: `pnpm db:migrar`
4. Suba o site e a API: `pnpm dev` → site em `http://localhost:3000` , API em `http://localhost:3333/saude`
5. Em outro terminal, crie a clínica de demonstração: `pnpm demo:criar`

A clínica de demonstração

O comando `pnpm demo:criar` monta a **Clínica Demonstração** passando pelas mesmas regras de um uso real (convites, conferência de CRM, abertura da clínica, marcação de consultas, prontuário e receita). Pode ser rodado de novo sem duplicar nada.

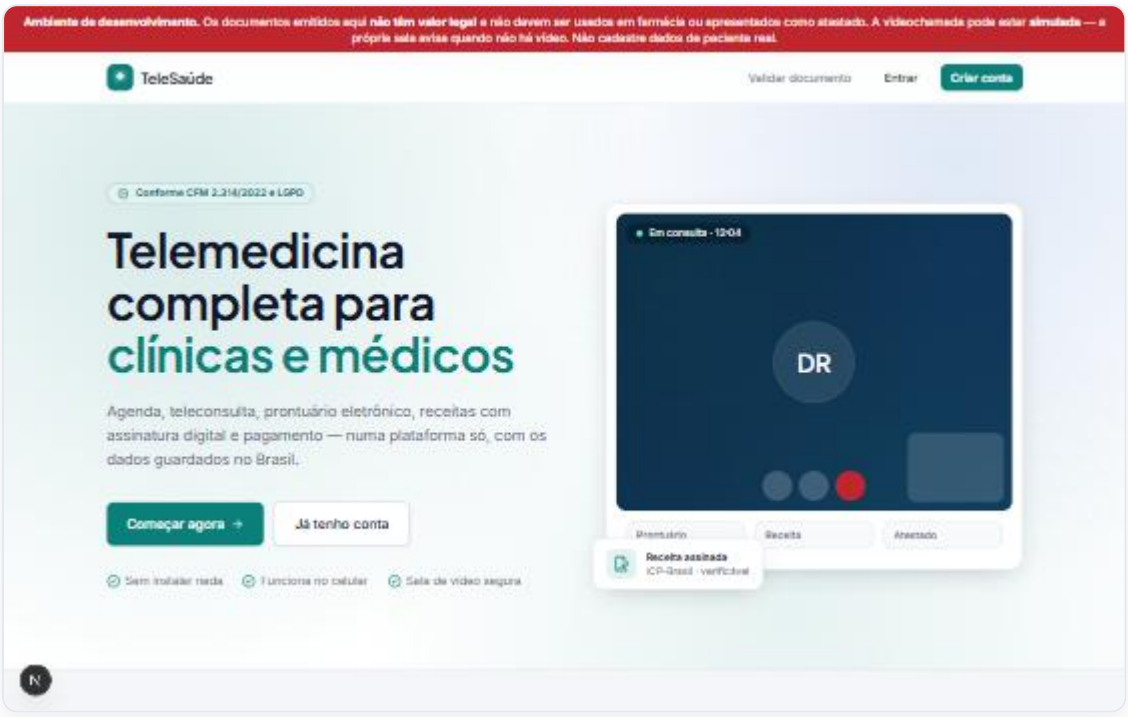
Papel	Nome	E-mail
Administração	Ana Paula Souza	`demo.admin@exemplo.com`
Médico	Carlos Eduardo Mendes (CRM 123456-SP)	`demo.medico@exemplo.com`
Recepção	Juliana Lima Rocha	`demo.recepcao@exemplo.com`
Paciente	Maria Fernanda Oliveira (com 6 meses de sinais vitais e ficha)	`demo.paciente@exemplo.com`
Paciente	João Pedro Almeida	`demo.paciente2@exemplo.com`

> **A senha** (a mesma para todos) fica no arquivo `demo-acessos.local.md` , na pasta principal do projeto, que **não vai para o Git**. Rodar o comando de novo mantém a senha; para gerar outra, apague o arquivo e rode de novo. Para testar vários papéis ao mesmo tempo, use uma janela anônima ou outro navegador para cada pessoa.

> **Nunca** rode a demonstração num banco com paciente real. O comando se recusa a rodar com `NODE_ENV=production` , e a tarja amarela no topo de todas as telas lembra que o ambiente não tem valor legal.

3. Primeiro acesso: capa, cadastro e login

Quem abre o endereço da plataforma sem estar conectado vê primeiro a **capa**: apresentação, recursos, como funciona e segurança. De lá a pessoa escolhe **Começar agora** (cadastro), **Já tenho conta** (login) ou **Validar documento**. Quem já está conectado vai direto para as suas clínicas.



Capa da plataforma (tela de entrada).

Criar conta

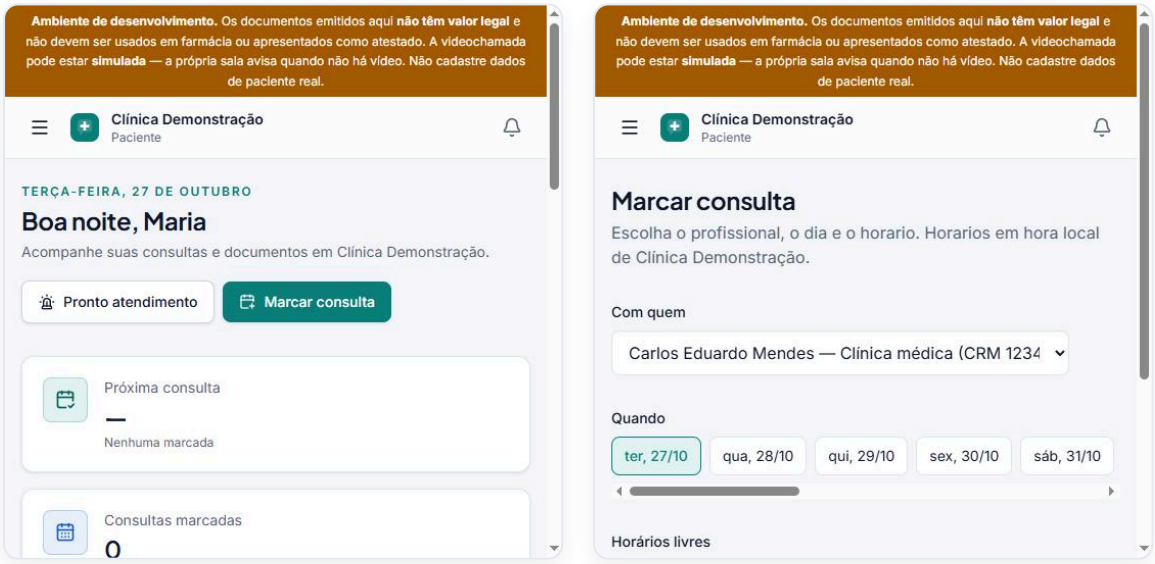
1. Em **Criar conta**, informe e-mail e senha (mínimo de 8 caracteres, com letras e números).
2. Na tela **Seus dados**, preencha nome, data de nascimento, telefone e CPF. Médico marca *"Sou médico(a)"* e informa CRM, UF e especialidade.
3. Marque os três aceites: Termos de uso, Política de privacidade e Consentimento para telemedicina. Nenhum vem marcado e cada aceite é registrado com a versão do texto, data e IP.
4. Pronto: a pessoa entra numa clínica pelo link que a clínica divulga, por convite, ou abre a própria clínica.



Tela de aceite: aparece no cadastro e sempre que os termos mudam de versão.

4. Paciente

As telas do paciente funcionam no celular e no computador. As imagens abaixo estão no formato de celular.



Painel do paciente e marcação de consulta.

4.1 Entrar numa clínica

A clínica divulga um link do tipo `/entrar-na-clinica/clinica-demo` (site, QR Code, WhatsApp). O paciente cria a conta (ou entra) e passa a ser paciente daquela clínica.

4.2 Marcar consulta

1. No menu, **Marcar consulta**. Escolha o médico (só aparecem médicos com CRM verificado), o dia e o horário livre.
2. Escreva em uma linha o motivo (opcional) e confirme.
3. Se a clínica cobra pela consulta, o horário fica **reservado** e a tela de pagamento abre (Pix com QR Code e copia e cola, ou cartão). Sem pagamento no prazo, a reserva expira.
4. Paciente e médico recebem um aviso (no sino e por e-mail, se configurado) e lembretes 24 h e 1 h antes.

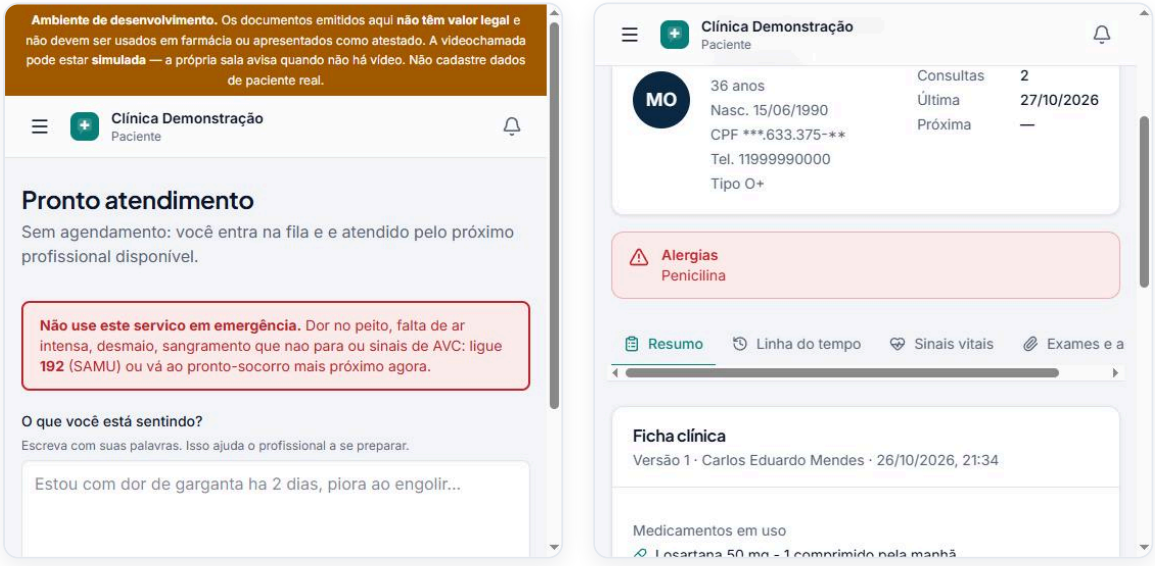
4.3 Teleconsulta

Na **Agenda**, o botão **Entrar na consulta** aparece perto do horário. O navegador pede câmera e microfone. A sala é exclusiva dos dois e **não é gravada**.

> Sem uma conta de vídeo configurada (`VIDEO_PROVEDOR=local_teste`), a sala abre e mostra um aviso no lugar da imagem; todo o resto do fluxo funciona. Para vídeo real, veja a seção 12.

4.4 Pronto atendimento

Sem agendamento: o paciente descreve o que sente, aceita o termo, paga (se houver valor) e entra na fila. A tela mostra a posição e a estimativa de espera, e leva o paciente para a sala quando um médico de plantão o chama. Há um alerta claro para emergências (SAMU 192).

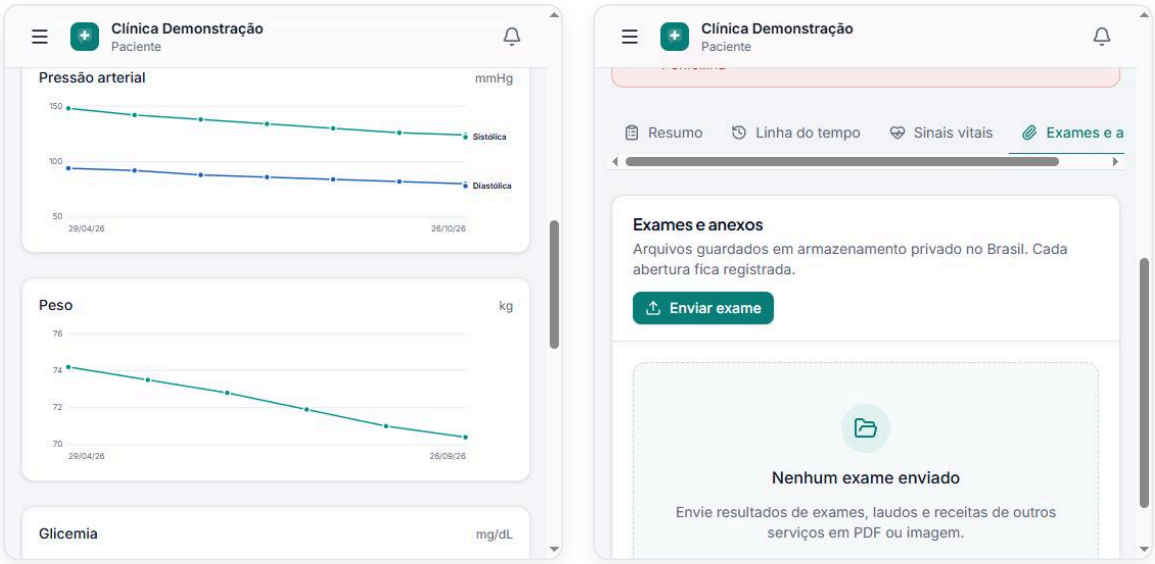


Pronto atendimento e “Minha saúde” (com o alerta de alergia).

4.5 Minha saúde (o próprio prontuário)

- **Resumo:** ficha clínica (alergias, remédios em uso, doenças, antecedentes, hábitos, tipo sanguíneo) e os últimos sinais vitais.
- **Linha do tempo:** consultas, evoluções, documentos, medidas e exames, do mais recente ao mais antigo.
- **Sinais vitais:** gráficos de pressão, peso, glicemia e frequência cardíaca. O paciente pode **registrar medidas feitas em casa**, que ficam marcadas como “informado pelo paciente”.

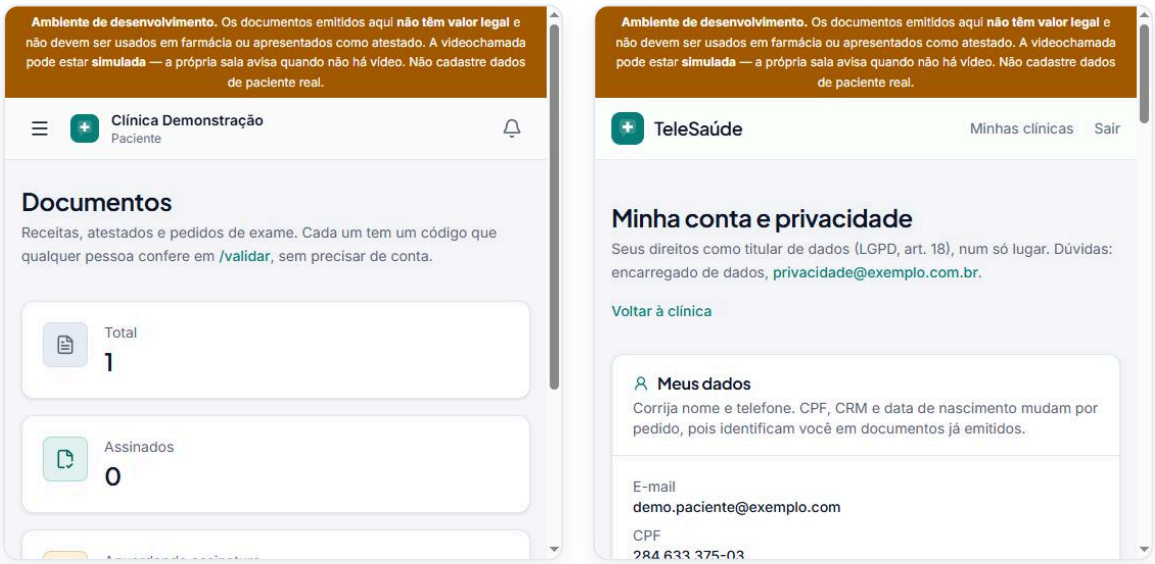
- **Exames e anexos:** envio de resultados em PDF, JPG, PNG ou WEBP (até 15 MB). Arquivos disfarçados (um executável renomeado para .pdf) são recusados.



Gráficos de evolução e envio de exames.

4.6 Documentos

Receitas, atestados e pedidos de exame aparecem em **Documentos**. Depois que o médico assina, o paciente baixa o PDF assinado. Cada documento tem um **código de validação** que a farmácia confere em `/validar`.



Documentos do paciente e “Minha conta e privacidade”.

4.7 Minha conta e privacidade

Pelo link **Minha conta** (no menu ou no topo), qualquer pessoa: corrige nome e telefone; **baixa uma cópia de todos os seus dados** (JSON); vê **quem acessou** seu prontuário e quando; vê e revoga consentimentos; e faz pedidos ao encarregado de dados, com prazo de 15 dias. Detalhes na seção 9.

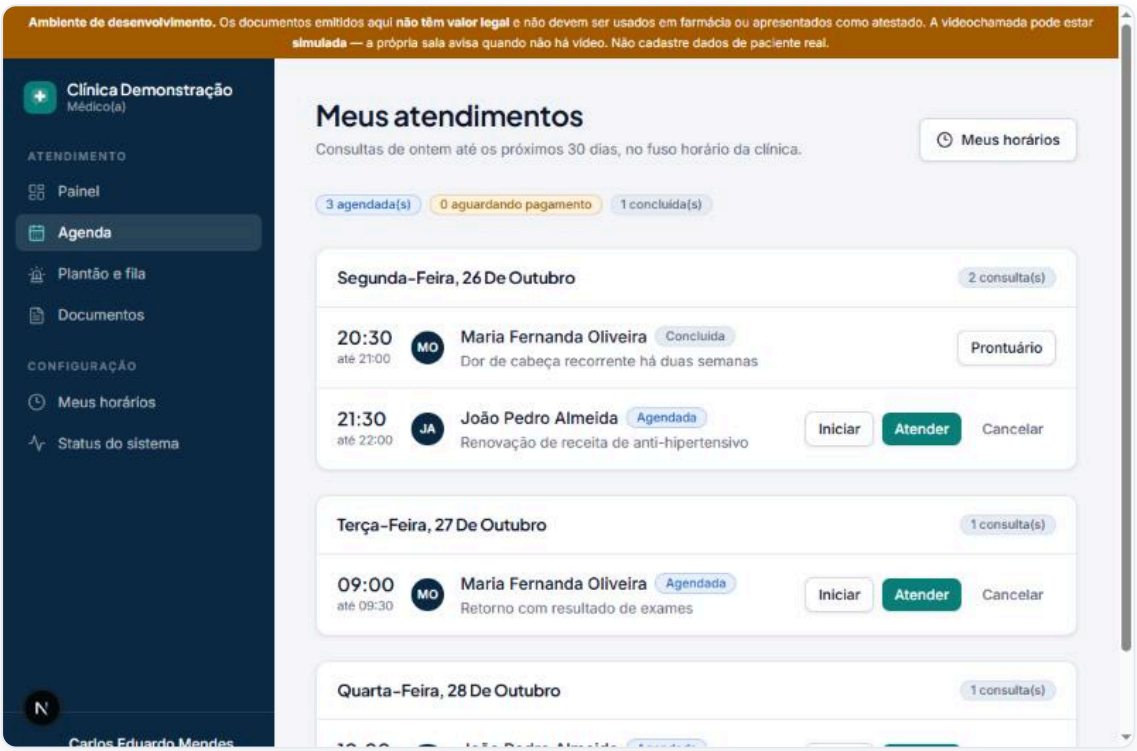
5. Médico

> **CRM pendente:** até a administração da clínica conferir o CRM no Conselho, um aviso aparece no topo e o médico **não emite documentos, não abre plantão e não recebe marcações**. Consultas já marcadas continuam.

5.1 Meus horários

Em **Meus horários**, monte a semana: dia, início, fim e duração da consulta. Os horários livres que o paciente vê são calculados a partir daqui, menos o que já está marcado e os bloqueios.

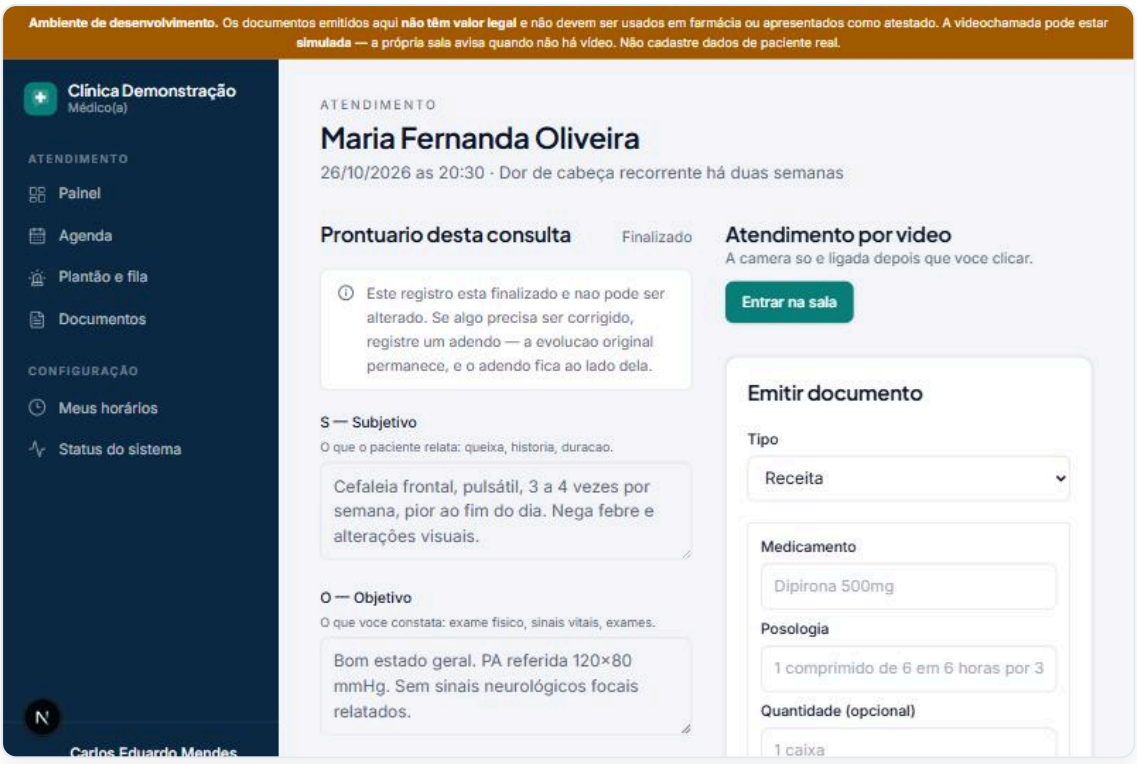
5.2 Agenda



Agenda do médico: Iniciar, Atender, Cancelar e acesso ao prontuário das consultas concluídas.

5.3 Atendimento

1. Clique em **Atender**. No topo ficam **alergias**, **remédios em uso** e **últimos sinais vitais**, e o médico pode atualizar a ficha e registrar os sinais da consulta ali mesmo.
2. Entre na sala de vídeo pelo painel “Atendimento por vídeo”.
3. Escreva a evolução no formato **SOAP** (Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano) e o CID-10. O rascunho é salvo; ao **Finalizar**, a evolução fica imutável. Correções depois disso são feitas por **adendo**, e o texto original permanece.
4. Emita os documentos (receita simples ou de controle especial, atestado, pedido de exame, relatório, declaração de comparecimento).
5. Conclua a consulta.



Tela de atendimento: prontuário à esquerda, vídeo e documentos à direita.

5.4 Assinatura digital dos documentos

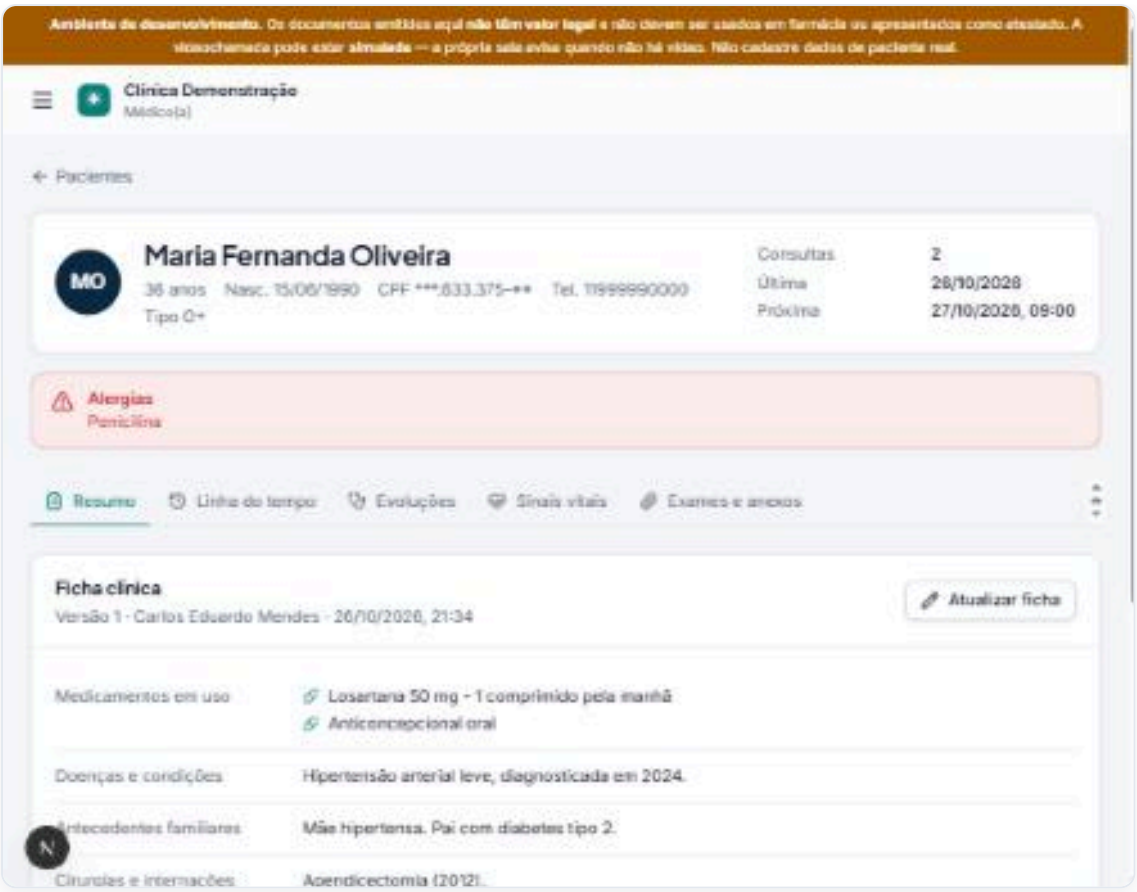
Em **Documentos**, cada documento emitido mostra dois caminhos:

Caminho	Como funciona
Assinar com certificado em nuvem	CPF do titular + código de 6 dígitos do aplicativo do certificado (integração BirdID). A plataforma envia ao provedor só o resumo criptográfico do documento. No ambiente de testes, o código é `000000`.
Assinar fora da plataforma	1) Baixe o PDF; 2) assine no programa que você já usa (VIDaaS, BirdID, SafeID, Assinador do ITI, leitor de PDF com token A3), **sem editar**; 3) envie o PDF assinado. A plataforma confere que a assinatura é válida, que nada foi acrescentado depois, que o arquivo é **este** documento e que o certificado é **do médico**. Se algo não confere, recusa e explica o motivo.

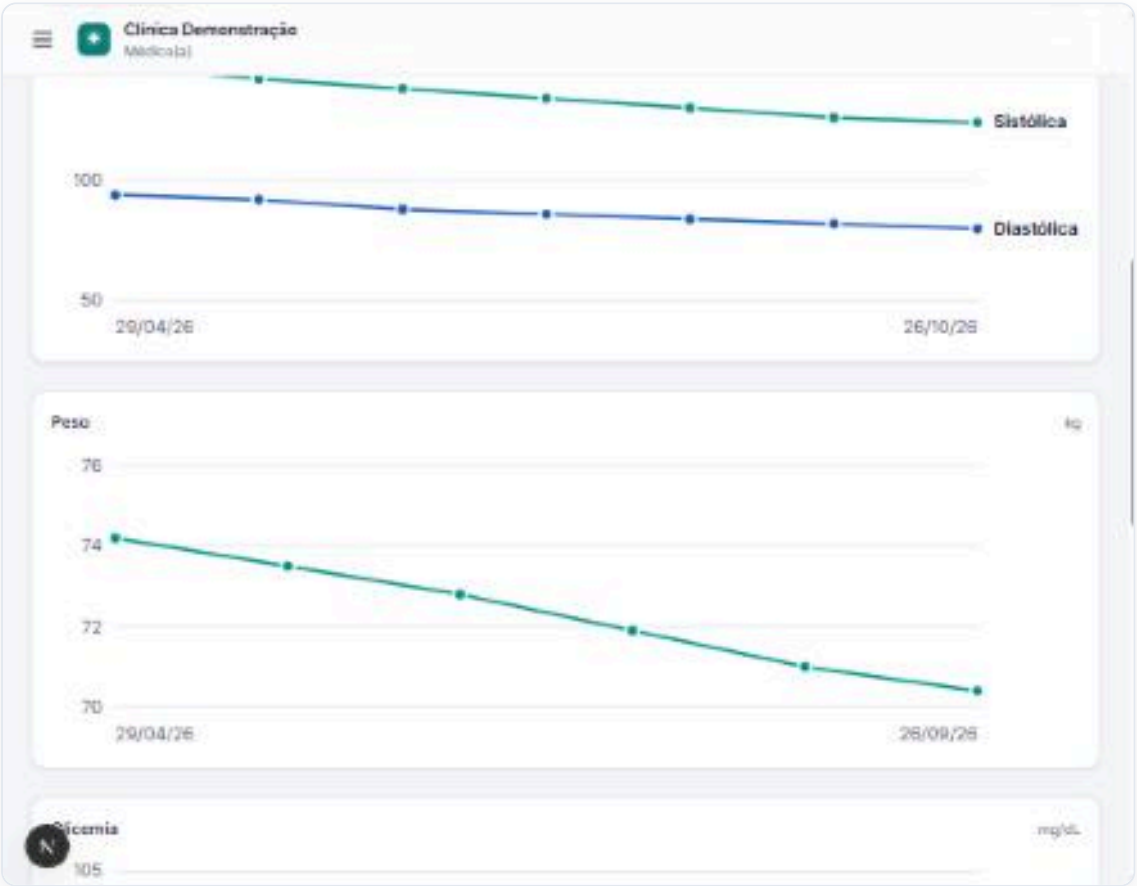
> Receita de controle especial exige assinatura qualificada ICP-Brasil (Lei 14.063/2020). Use certificado ICP, não a assinatura do gov.br, para esse tipo.

5.5 Prontuário completo do paciente

Em **Pacientes** (filtro "Meus pacientes" ou "Todos da clínica") ou pelo botão **Prontuário completo** do atendimento: cabeçalho com idade, CPF mascarado, contato e alerta de alergia, e as abas Resumo, Linha do tempo, Evoluções, Sinais vitais e Exames. A ficha clínica "muda" ganhando uma **versão nova**; a anterior fica guardada. Toda leitura fica registrada na auditoria e aparece para o paciente.



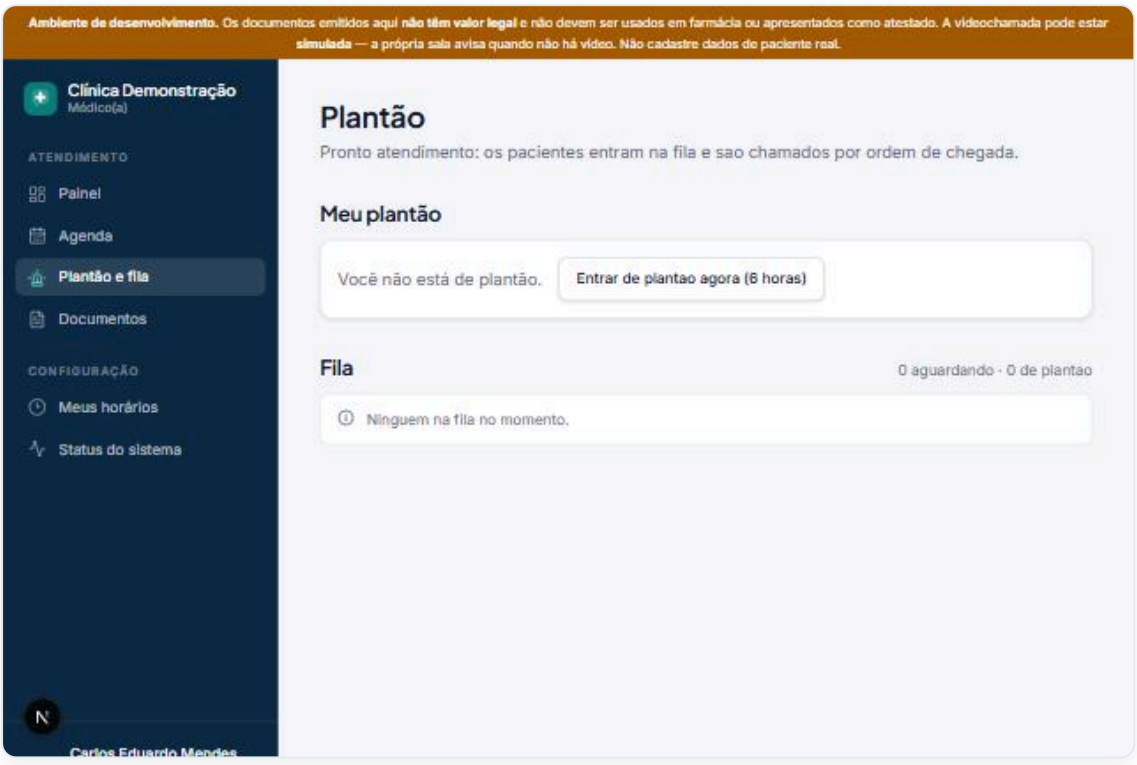
Prontuário: identificação, alerta de alergia e abas.



Sinais vitais: um gráfico por medida, com o valor exato ao passar o mouse e a tabela completa abaixo.

5.6 Plantão e fila

Em **Plantão e fila**: **Entrar de plantão agora (6 horas)**, depois **Chamar o próximo**. A fila respeita a prioridade e a ordem de chegada, e dois médicos nunca chamam o mesmo paciente. Encerrar o plantão é recusado se houver atendimento em curso.



Plantão: escala e fila da clínica.

5.7 Notificações

O **sino** (no topo do menu ou do celular) mostra consultas marcadas e canceladas, lembretes, documentos assinados, CRM verificado e respostas a pedidos LGPD. Clicar leva ao lugar certo e marca como lida.

6. Recepção

- **Marcar para um paciente:** em Marcar consulta, a recepção escolhe o paciente, o médico e o horário.
- **Agenda da clínica:** vê todas as consultas, com o médico de cada uma, e pode cancelar com motivo (fica na auditoria).
- **Pacientes:** busca por nome ou CPF e vê o cadastro (idade, telefone, última e próxima consulta). O prontuário aparece como **"Dados clínicos protegidos"**: a recepção não lê dado clínico.
- **Plantão e fila:** acompanha a escala e a fila.

7. Administração da clínica

7.1 Abrir a clínica

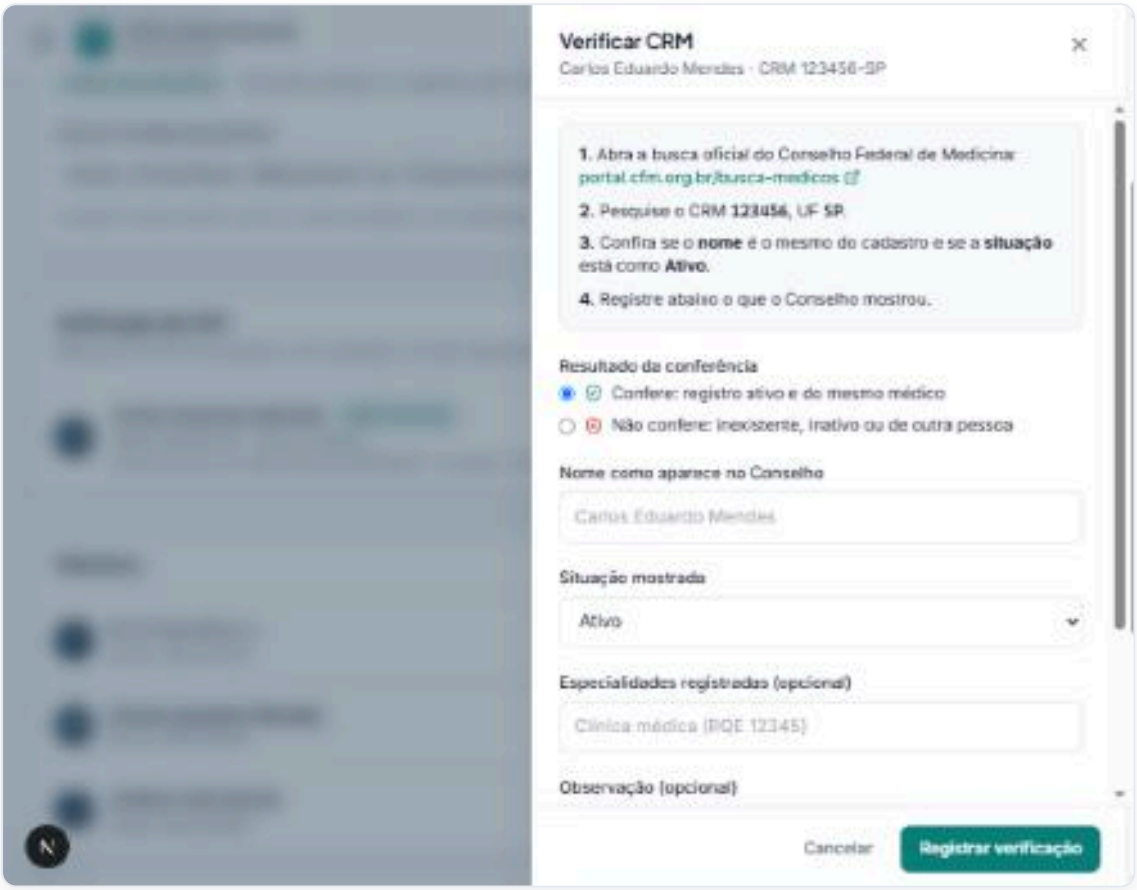
1. Em **Minhas clínicas** → **Criar clínica**: nome, razão social, CNPJ (validado) e o endereço da clínica no sistema (ex.: `clinica-vida`). Quem cria administra; se tiver CRM, também passa a atender como médico.
2. A clínica nasce **em implantação**: a equipe prepara tudo sem paciente entrar. Em **Equipe** → **Situação da clínica**, clique em **Abrir clínica** e copie o **link de entrada do paciente**.
3. Em **Convidar**, gere convites para médicos, recepção e outros administradores. O link vale 7 dias e só aparece uma vez.



Equipe e clínica: situação, link de entrada e verificação de CRM.

7.2 Verificar o CRM dos médicos

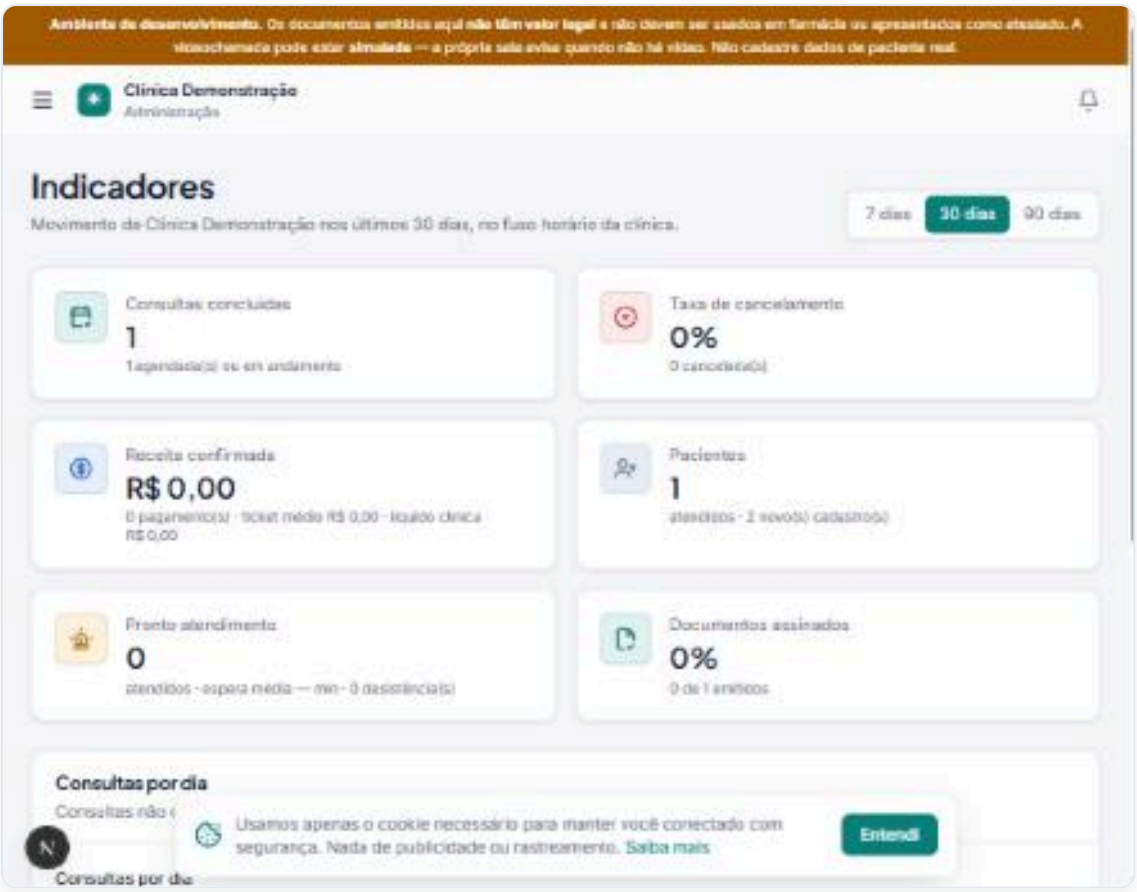
1. Em **Equipe** → **Verificação de CRM**, clique em **Verificar CRM**.
2. Abra a busca oficial do CFM pelo link do painel (`portal.cfm.org.br/busca-medicos`) e pesquise o CRM e a UF.
3. Confira se o **nome** é o do cadastro e se a **situação** é **Ativo**. Registre o que viu. Situação diferente de Ativo não pode ser verificada; recusa exige motivo.
4. A verificação vale 12 meses e fica no histórico com quem conferiu e quando. O médico recebe um aviso.



Painel de verificação de CRM, com o passo a passo e o link para o CFM.

7.3 Valores, indicadores e pedidos LGPD

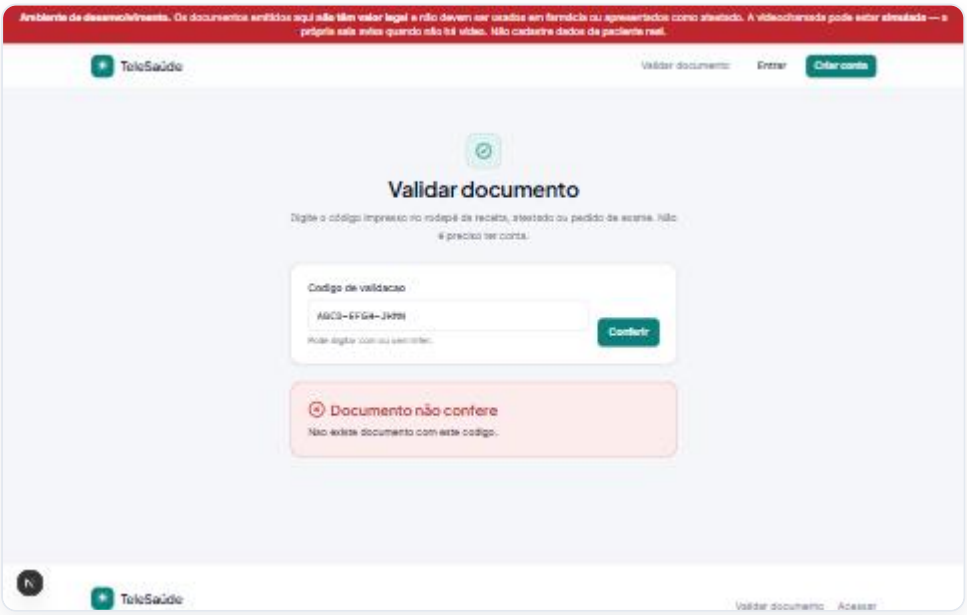
- **Valores:** preço da consulta agendada e do pronto atendimento. Sem valor, a consulta não é cobrada.
- **Indicadores (7, 30 ou 90 dias):** consultas concluídas, taxa de cancelamento, receita confirmada e líquida, ticket médio, pacientes atendidos e novos, pronto atendimento (espera média) e taxa de assinatura de documentos, com gráfico diário e tabela por médico. Só números, nunca dado clínico.
- **Pedidos LGPD:** pedidos dos pacientes dirigidos à clínica, com prazo de 15 dias e alerta de prazo vencido.



Indicadores da clínica.

8. Validação pública de documentos

Qualquer pessoa (farmácia, RH, laboratório) abre `/validar`, digita o código impresso no rodapé do documento e vê se ele é autêntico: tipo, número, data, médico com CRM, clínica e as **iniciais** do paciente. O conteúdo clínico nunca aparece. Para o PDF assinado em mãos, a página leva ao validador oficial do ITI (`validar.iti.gov.br`), que confere a assinatura ICP-Brasil.



Página pública de validação.

9. Privacidade e LGPD na prática

Exigência	Como a plataforma atende
Dado de saúde no Brasil	Banco, autenticação e arquivos na região São Paulo.
Necessidade (art. 6º, III)	Recepção e administração não leem prontuário; o médico só lê de quem atende na clínica.
Consentimento provado (art. 8º)	Aceite por versão do texto, com data, IP e navegador; revogação registrada; nova versão pede novo aceite.
Transparência (art. 9º)	Política de privacidade (`/privacidade`), termos com o termo de telemedicina (`/termos`) e "Quem acessou meus dados".
Direitos do titular (art. 18)	Correção, cópia completa em JSON (acesso e portabilidade), revogação e pedidos com prazo de 15 dias (art. 19).
Segurança (art. 46)	Isolamento por clínica no banco, criptografia, registros imutáveis, auditoria somente inserção, links temporários para arquivos.
Encarregado (art. 41)	Nome e e-mail configuráveis, no rodapé, na política e na área do titular.
Cookies	Só o cookie de sessão (necessário). O aviso informa; não há rastreamento.

> Pedidos de exclusão **não apagam o prontuário**: a Lei 13.787/2018 manda guardá-lo por 20 anos. A clínica responde o que foi excluído ou anonimizado e o que fica guardado por obrigação legal. Os textos de Termos e Política são uma base técnica e **devem passar por revisão jurídica** antes da publicação.

10. Roteiro de testes (checklist)

Faça na ordem, com a clínica de demonstração. Cada linha diz o que fazer e o que deve acontecer.

A. Acesso e LGPD

	Ação	Resultado esperado
☐	Abra `localhost:3000` desconectado.	Aparece a capa, não o login.
☐	Crie uma conta nova e tente salvar o perfil sem marcar os aceites.	Mensagem pedindo os três aceites.
☐	Em Minha conta, clique em "Baixar meus dados".	Baixa um arquivo JSON com cadastro e consentimentos.
☐	Revogue o consentimento de telemedicina e entre numa clínica.	A tela "Antes de continuar" pede o aceite de novo.

B. Paciente (demo.paciente)

	Ação	Resultado esperado
☐	Marque uma consulta para amanhã.	Aparece na agenda; o sino mostra "Consulta marcada".
☐	Minha saúde → Sinais vitais: registre pressão 80 × 120.	Recusa: "A sistólica precisa ser maior que a diastólica."
☐	Registre 124 × 80.	Entra no gráfico e na tabela como "Paciente".
☐	Exames → envie um PDF de teste.	Aparece na lista; "Abrir" baixa o arquivo.
☐	Cancele a consulta marcada (com motivo).	O médico recebe "Consulta cancelada" no sino.

C. Médico (demo.medico)

	Ação	Resultado esperado
☐	Agenda → Atender a consulta de Maria.	Mostra alergia (Penicilina), remédios e sinais vitais no topo.
☐	Escreva a evolução SOAP e finalize.	Fica somente leitura; só é possível registrar adendo.
☐	Emita uma receita e assine na nuvem (CPF do cadastro + código 000000).	Status "Assinado digitalmente"; a paciente recebe aviso e baixa o PDF.
☐	Emita outra receita, baixe o PDF e envie o mesmo PDF sem assinatura.	Recusado com explicação.
☐	Pacientes → abra João (sem consulta com você ainda, se for o caso).	Sem consulta: "Dados clínicos protegidos".
☐	Plantão: entre de plantão e chame o próximo da fila.	O paciente da fila é levado à sala.

D. Administração (demo.admin)

	Ação	Resultado esperado
☐	Equipe → convide um médico com um e-mail novo; aceite o convite com essa conta.	O médico aparece com CRM "Aguardando verificação" e o aviso no topo das telas dele.
☐	Como o novo médico, tente emitir documento ou abrir plantão.	Bloqueado: "CRM aguardando verificação".
☐	Verifique o CRM com situação "Inativo".	Recusado: só se verifica CRM ativo.
☐	Verifique com "Ativo".	Médico liberado; ele recebe aviso; o paciente passa a vê-lo em Marcar consulta.
☐	Pacientes → abra Maria.	Só cadastro: "Dados clínicos protegidos".
☐	Indicadores → troque entre 7, 30 e 90 dias.	Números e gráfico do período.
☐	Como paciente, faça um pedido LGPD para a clínica; como admin, responda "Concluir" sem texto e depois com texto.	Sem texto: recusado; com texto: o paciente vê a resposta e recebe aviso.

E. Público

	Ação	Resultado esperado
☐	Copie o código de um documento e abra `/validar` em janela anônima.	"Documento autêntico", só com iniciais do paciente.
☐	Digite um código inventado.	"Documento não confere".
☐	Abra o site no celular (ou reduza a janela).	Menu vira gaveta (☰), sem rolagem lateral.

11. Testes automáticos

Comando	O que verifica
`pnpm typecheck`	Tipos dos 4 pacotes.
`pnpm test`	Testes de unidade (regras de agenda, assinatura, LGPD, CRM, PDF, operação).
`pnpm test:banco`	137 testes da API contra o Postgres de verdade: acesso ao prontuário por papel, imutabilidade, CRM, assinatura externa ponta a ponta, LGPD, notificações (inclusive duas instâncias ao mesmo tempo) e indicadores. Criam e apagam os próprios dados.
`pnpm db:verificar-rls`	Segurança por linha ligada em todas as tabelas e políticas no lugar.

No GitHub, o arquivo `.github/workflows/ci.yml` roda tipos, testes e as compilações de produção a cada envio. Os testes de banco rodam se o segredo `DATABASE_URL_TESTE` (um projeto Supabase só para testes) estiver configurado.

12. Configuração para produção

Sem nenhum serviço pago, a plataforma funciona inteira em modo de teste. Para valer de verdade, contrate e configure:

Recurso	Serviço	Como configurar (API: `apps/api/.env`)
Videochamada	Daily (plano gratuito para testar)	`VIDEO_PROVEDOR=daily` e `VIDEO_API_KEY` (painel do Daily → Developers).
Assinatura integrada	BirdID (homologação, depois produção)	`ASSINATURA_PROVEDOR=birdid`, `ASSINATURA_URL`, `_CLIENT_ID`, `_CLIENT_SECRET` e `CHAVE_CRIPTOGRAFIA`. A assinatura externa funciona sem contrato.
Pagamento	Mercado Pago (split)	Ver seção 6 do `.env.example` (`URL_PUBLICA_API`, `PAGAMENTO_WEBHOOK_SEGREDO`).
E-mails	Resend (plano gratuito)	`EMAIL_PROVEDOR=resend`, `EMAIL_API_KEY`, `EMAIL_REMETENTE` com domínio verificado.
CRM automático	Webservice do CFM (pago) ou fornecedor	Opcional. Sem ele, a conferência manual pela administração já atende.

Identidade e LGPD (site: `apps/web/.env.local`)

`NEXT_PUBLIC_NOME_PLATAFORMA`, `NEXT_PUBLIC_EMPRESA_RAZAO_SOCIAL`, `_CNPJ`, `_ENDERECO`, `NEXT_PUBLIC_ENCARREGADO_NOME` e `_EMAIL`. Sem eles, os textos legais mostram "[a preencher]".

Escala

A API não guarda estado e pode rodar em várias cópias. Ajuste `DB_POOL_MAX` (conexões por cópia) e use o **Transaction pooler** do Supabase (porta 6543) quando houver várias cópias. Use `/pronto` como verificação de saúde. Detalhes em `docs/adr-0020-escala-e-operacao.md`.

13. Publicar (Vercel + Render + Supabase)

> Todo envio para a branch `main` publica sozinho. Antes de juntar a branch `evolucao-plataforma` com a `main`, faça os passos abaixo, nesta ordem.

1. Rode as migrações no banco de **produção** (com a `DATABASE_URL` de produção): `pnpm db:migrar`, depois `pnpm db:verificar-rls`.
2. No **Render** (API), cadastre as variáveis novas (lista completa em `docs/publicar.md`) e defina o Health Check Path como `/pronto`.
3. Na **Vercel** (site), cadastre as variáveis `NEXT_PUBLIC_*` de identidade e do encarregado.
4. Junte a branch com a `main` (pull request no GitHub) e acompanhe o deploy.
5. Confira `https://SEU-SITE/c/<clinica>/diagnostico`: as cinco luzes devem ficar verdes.

14. Solução de problemas

Sintoma	O que fazer
"Serviço temporariamente indisponível" ou "A API não respondeu".	A API está rodando? (`pnpm dev`). Em produção: confira `ORIGEM_PERMITIDA` na API (CORS) e se o plano gratuito do Render "dormiu" (a primeira chamada demora).
Login falha com "Invalid API key".	A chave em `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY` deve começar com `sb_publishable_` (cuidado com caracteres cortados ao colar).
Médico não aparece em Marcar consulta.	O CRM dele precisa estar verificado nesta clínica (Equipe → Verificação de CRM) e ele precisa ter horários cadastrados.
Paciente não consegue entrar pelo link da clínica.	A clínica está "em implantação": Equipe → Abrir clínica.
Erro de conexão com o banco (ENOTFOUND).	Use a conexão do **Session/Transaction pooler** (termina em `pooler.supabase.com`), não a direta (`db.xxx.supabase.co` , só IPv6).
Testes de banco falhando em paralelo.	Use `pnpm test:banco` , que roda um arquivo por vez (limite de conexões do pooler).
Assinatura externa recusada.	Envie exatamente o PDF baixado da plataforma, assinado e sem edição, com o seu certificado (CPF do cadastro).
Sala de vídeo sem imagem.	Em teste (`local_teste`) é esperado. Com Daily: permita câmera e microfone no navegador.

15. Referência rápida de comandos

```
pnpm install            # dependências
pnpm verificar          # confere apps/api/.env e apps/web/.env.local
pnpm db:migrar          # cria/atualiza as tabelas
pnpm db:verificar-rls   # segurança por linha
pnpm dev                # site :3000 e API :3333
pnpm demo:criar         # clínica de demonstração (acessos em demo-acessos.local.md)
pnpm typecheck          # tipos
pnpm test               # testes de unidade
pnpm test:banco         # testes contra o Postgres
pnpm --filter @tele/api build   # API para produção (apps/api/dist)
pnpm --filter web build         # site para produção
```

Decisões técnicas registradas em `docs/adr-0001` a `docs/adr-0020` . Rotas da API e telas: `README.md` .